

시장 P/E는 왜 한 세기 동안 출렁였는가

Habit Formation vs Over-Extrapolation

P/E 장기 변동



두 개의 퍼즐



합리적 vs 행동적



핵심 논쟁

네 단계로 하나의 논쟁에 도달합니다

01	_____	핵심 질문	무엇을 설명해야 하는가 P/E의 장기 변동 · 초과 변동성 · 수익률 예측가능성
02	_____	합리적 관점의 네 통로	현금흐름 · 금리 · 위험 · 위험의 가격 Campbell-Shiller 분해 · Figure 1-2로 검증
03	_____	Habit Formation	가장 유력한 합리적 설명 Campbell-Cochrane · 시간에 따라 변하는 위험회피도
04	_____	Over-Extrapolation	행동재무학의 설명 최근 수익률의 과도한 외삽 · 두 설명의 비교 · 결론

같은 현상을 '위험회피도의 변화'와 '믿음의 오류'가 서로 다르게 설명합니다

질문은 '주가가 왜 움직이는가'가 아닙니다

흔한 질문

주가는 왜 움직이는가

- 개별 뉴스에 대한 반응
- 단기 등락의 원인
- 종목 단위의 설명

시장 전체의 장기 변동은 답하지 못합니다

질문을 바꾸면



강의의 질문

시장 P/E는 왜 변했는가

- aggregate stock market
- 한 세기의 valuation swing
- 평균 회귀와 그 속도

두 개의 퍼즐과 직결됩니다

주가 수준이 아니라 이익 대비 배수(P/E)가 왜 변하는지를 묻습니다.
이 질문에 답하려면 '무엇이 할인율을 움직이는가'까지 가야 합니다.

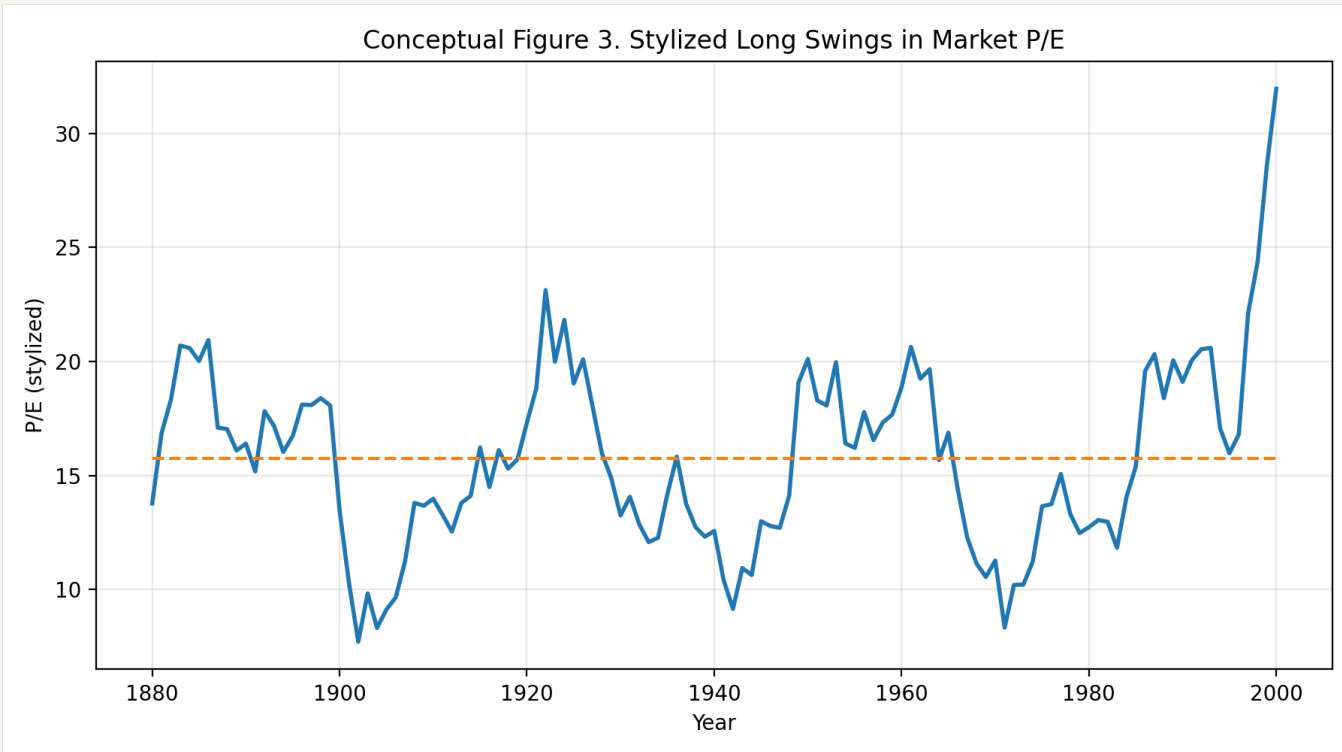
시장 P/E는 잔파도가 아니라 장기간의 큰 파동을 그립니다

Figure 3

긴 파동입니다

- P/E가 넓은 범위를 왕복
- 수십 년 단위의 주기

설명 대상은 장기
valuation swing



단기 등락이 아니라 수십 년 단위의 파동이 설명 대상입니다.

※ 개념적 시각화(matplotlib) — 강의 슬라이드의 원자료를 그대로 복제한 것은 아닙니다

P/E의 변동은 두 개의 퍼즐과 연결됩니다

하나의 설명이 두 퍼즐을 동시에 풀어야 합니다

퍼즐 1

Excess Volatility

- 주가 변동성 $\gg$ 이익 변동성
- 현금흐름만으론 설명 불가

퍼즐 2

Return Predictability

- 높은 P/E $\rightarrow$ 낮은 장기 수익률
- valuation이 수익률을 예측

요구 조건

두 퍼즐은 한 몸입니다

- 크게 흔들리고 (1)
- 다시 돌아온다 (2)
- 한 답이 둘을 풀어야

P/E가 크게 흔들리고, 그 흔들림이 되돌아오는 것 — 이 둘을 함께 설명해야 합니다.

합리적 관점에서 P/E가 변하는 통로는 네 가지뿐입니다

합리적 자산가격결정식 — 주가는 미래 현금흐름의 현재가치

$$P_t = E_t \left[\sum_{j=1}^{\infty} \frac{D_{t+j}}{(1+r)^j} \right] \implies \frac{P}{E} \approx \frac{1}{r_f + \lambda \sigma - g}$$

① 현금흐름

이익성장 g

② 금리

무위험이자율 r_f

③ 위험의 양

변동성 σ

④ 위험의 가격

위험회피도 λ

P/E가 오르려면 g 가 오르거나, $r_f \cdot \sigma \cdot \lambda$ 가운데 하나가 내려야 합니다.

넷 중 어느 통로가 실제로 움직였는지는 데이터로 가려야 합니다.

P/E의 변동은 결국 현금흐름 뉴스이거나 할인율 뉴스입니다

Campbell-Shiller 로그선형 분해 — 오늘의 높은 가격 배수는 미래의 높은 성장 또는 낮은 수익률을 뜻합니다

$$p_t - d_t \approx \text{const} + E_t \sum_{j=0}^{\infty} \rho^j \left(\underbrace{\Delta d_{t+1+j}}_{\text{cash-flow news}} - \underbrace{r_{t+1+j}}_{\text{discount-rate news}} \right)$$

현금흐름 채널이 맞다면

이익성장이 높아져야 합니다

→ Figure 1로 검증

할인율 채널이 맞다면

이후 수익률이 낮아져야 합니다

→ Figure 2로 검증

항등식이므로 둘 중 하나는 반드시 P/E를 예측해야 합니다 — 어느 쪽인지가 실증의 핵심입니다.

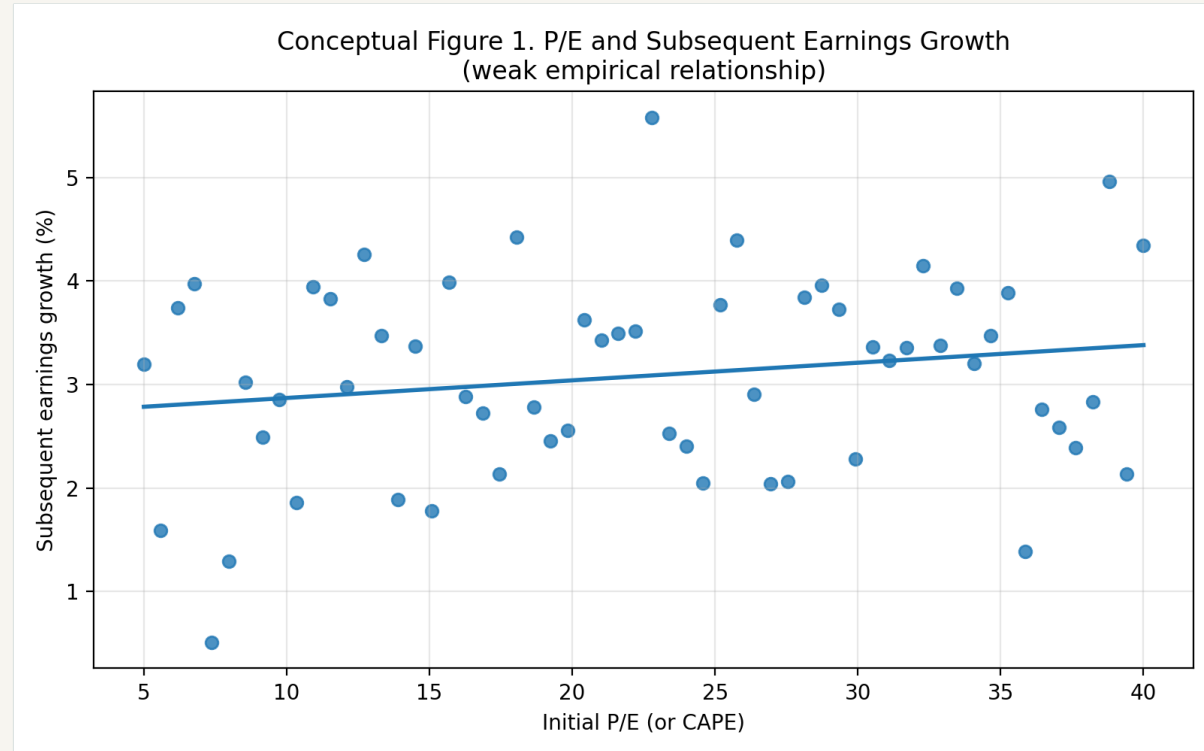
P/E와 이후 이익성장의 관계는 실증적으로 약합니다

현금흐름 채널 검증

평평한 관계

- 기울기가 거의 0
- 산포가 큼니다

이익 전망으로는 설명
부족



'앞으로 이익이 많이 늘 것'이라는 가장 직관적인 설명을 데이터가 지지하지 않습니다.

※ 개념적 시각화 — 실제 강의 원자료가 아닙니다

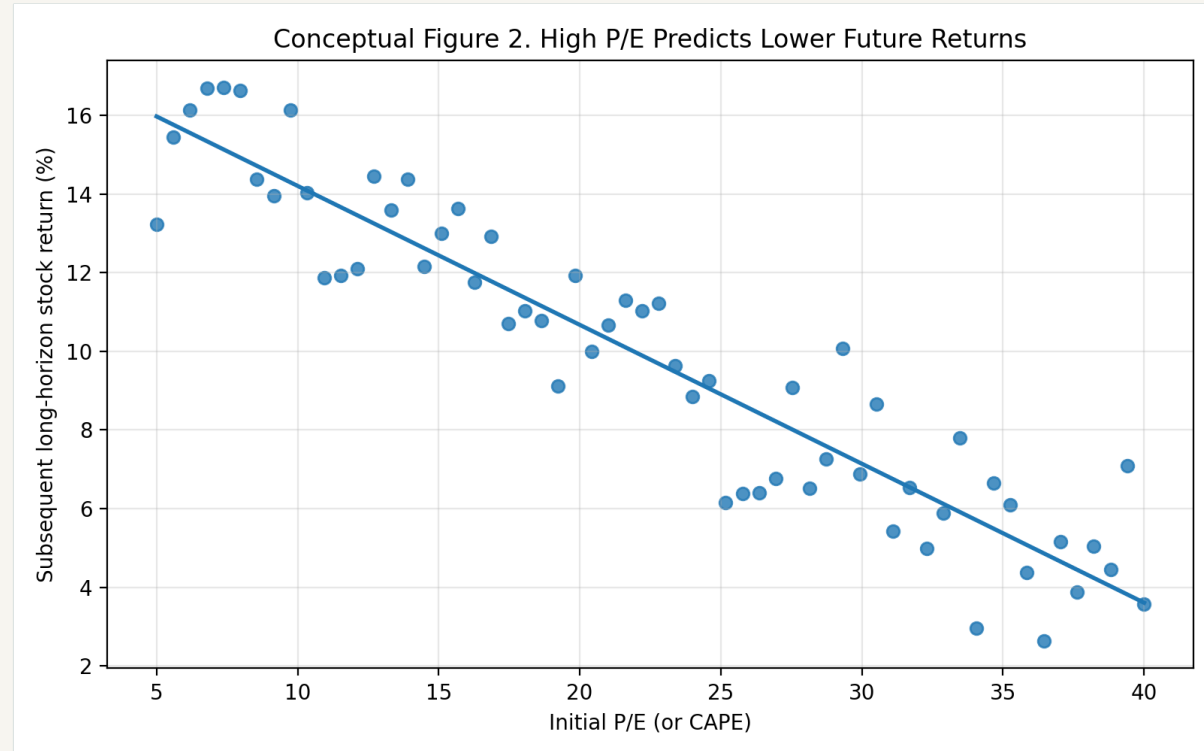
높은 P/E는 이후의 낮은 장기수익률을 예측합니다

할인을 채널 검증

뚜렷한 역관계

- 높은 P/E → 낮은 수익률
- 장기일수록 더 강함

P/E 변동은 곧 할인율 변동

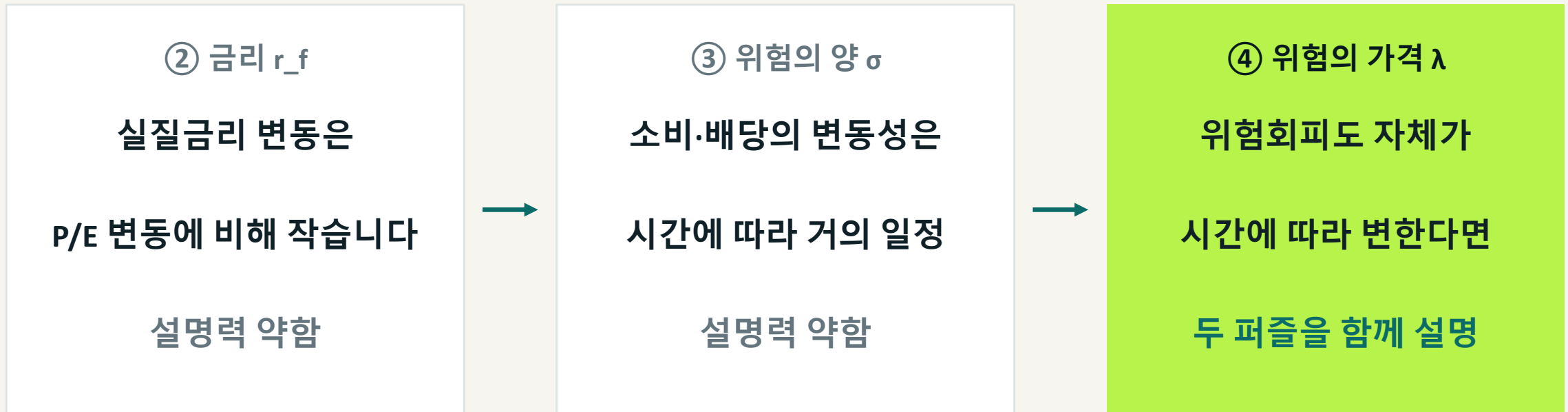


P/E는 미래 이익이 아니라 미래 수익률을 예측합니다 — 움직인 것은 요구수익률입니다.

※ 개념적 시각화 — 실제 강의 원자료가 아닙니다

남은 질문은 '왜 요구수익률이 변하는가'입니다

네 통로 가운데 현금흐름(①)이 탈락했으니 할인율의 세 요소가 남습니다



위험이 변한 것이 아니라, 같은 위험을 대하는 투자자의 태도가 변했다는 설명이 남습니다.

Habit Formation: 위험의 양이 아니라 위험의 가격이 변합니다

Campbell–Cochrane (1999) — surplus consumption ratio s 와 경기역행적 위험회피도 γ/s

$$S_t = \frac{C_t - X_t}{C_t}, \quad \gamma_t = \frac{\gamma}{S_t}, \quad M_{t+1} = \delta \left(\frac{S_{t+1}}{S_t} \cdot \frac{C_{t+1}}{C_t} \right)^{-\gamma}$$

1단계

소비가 habit에 접근

경기 악화 → s 하락

2단계

위험회피도 γ/s 급등

같은 위험을 더 싫어함

3단계

요구수익률↑ P/E↓

위험프리미엄 확대

익숙해진 생활수준(habit)에 소비가 가까워질수록 사람들은 같은 위험을 더 싫어합니다.

그래서 불황에 P/E가 낮고, 낮은 P/E 뒤에 높은 수익률이 따릅니다 — 합리적으로.

합리적 설명 가운데 habit formation이 가장 유력합니다

표준 모형 (CRRA 효용)

위험회피도가 상수 γ

- 위험프리미엄이 거의 일정
- P/E 변동 = 현금흐름 뉴스
- Figure 1과 충돌

두 퍼즐 모두 설명하지 못합니다

가정 하나를 바꾸
면
→

Campbell–Cochrane (habit)

위험회피도가 γ/s 로 변동

- 불황에 위험프리미엄 급등
- P/E 변동 = 할인율 뉴스
- Figure 2와 부합

두 퍼즐을 동시에 설명합니다

효용에 habit 하나를 넣는 것만으로 P/E의 긴 파동이 '합리적 결과'가 됩니다.

행동재무학: 투자자는 최근 수익률을 미래로 과도하게 외삽합니다

외삽적 기대 — 기대수익률은 과거 수익률의 가중평균 (Barberis–Greenwood–Jin–Shleifer 2015)

$$E_t^e[R_{t+1}] = (1 - \lambda) \sum_{k=0}^{\infty} \lambda^k R_{t-k}, \quad 0 < \lambda < 1$$

1단계

최근 수익률이 높음

과거를 미래의 예고편으로

2단계

계속 좋다고 믿고 매수

낙관적 매수가 몰림

3단계

P/E 과도 상승

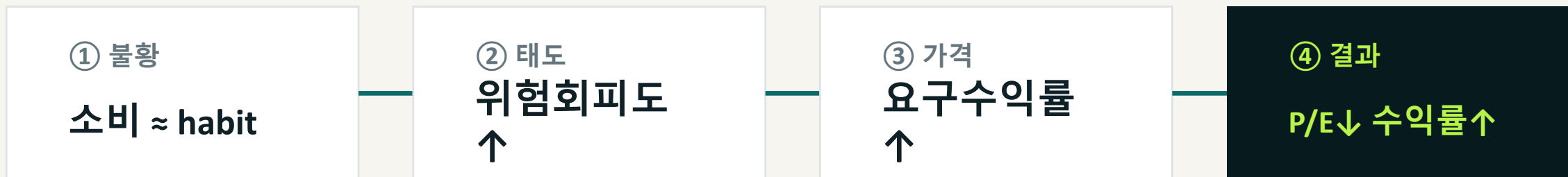
이후 실현수익률 하락

믿음이 가격을 밀어 올리고, 그 가격이 다시 믿음을 강화합니다 — 초과 변동성의 원천입니다.

높아진 가격은 실망으로 되돌아오므로, 높은 P/E 뒤에 낮은 수익률이 따릅니다.

두 메커니즘은 같은 결과에 다른 경로로 도달합니다

Rational: Habit Formation



Behavioral: Over-Extrapolation



두 메커니즘 모두 '높은 P/E → 낮은 이후 실현수익률'을 만들어 냅니다

※ 원본 Figure 4(Rational vs Behavioral Mechanisms)를 같은 내용으로 재구성

둘 다 '높은 P/E → 낮은 수익률'을 낳지만 원인은 정반대입니다

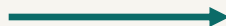
합리적 설명 — discount rate 변화

투자자의 예상은 옳습니다

- 호황에 위험회피도 하락
- 낮은 요구수익률 → 높은 P/E
- 낮은 수익률은 예상된 보상

정당한 보상 — 오류가 아닙니다

같은 결과



행동적 설명 — belief error

투자자의 예상은 틀립니다

- 과거 수익률을 미래로 외삽
- 과도한 낙관 → 높은 P/E
- 낮은 수익률은 실망의 결과

체계적 오류 — 예상 밖의 실망

높은 P/E 시점에 투자자가 '낮은 수익'을 예상하는지, '높은 수익'을 예상하는지가 갈림길입니다.

두 설명을 가르는 단서는 투자자의 기대 그 자체입니다

모형이 예측하는 '기대수익률'을 서베이 데이터와 대조합니다

합리적 모형의 예측

P/E가 높을 때

- 기대수익률이 낮음
- 기대와 실현이 같은 방향

외삽 모형의 예측

P/E가 높을 때

- 기대수익률이 높음
- 기대와 실현이 반대 방향

서베이 증거

기대는 외삽적입니다

- 최근 수익↑ → 기대↑
- 실현수익률과 음(-)의 상관

Greenwood-Shleifer (2014)

서베이 기대는 외삽 쪽을 가리키지만, 그 신뢰성을 둘러싼 논쟁은 아직 열려 있습니다.

※ 원 강의 노트 밖의 보충 — Barberis가 다른 강의·논문에서 강조하는 판별 근거

강의의 결론은 세 문장으로 요약됩니다

첫째

이익·금리만으론 부족

- P/E는 이익성장을 예측 못함
- 변동의 대부분은 할인율

둘째

합리적 답: habit

- 위험회피도가 경기 따라 변동
- time-varying risk aversion

셋째

행동적 답: 외삽

- 최근 수익률을 미래로 외삽
- 초과 변동성 + 낮은 수익률

'합리적으로 변하는 위험회피도'인가, '비합리적으로 과도한 추세 외삽'인가.
이것이 현대 자산가격이론의 핵심 논쟁입니다.

P/E의 큰 변동은 이익·금리 전망으로 설명되지 않습니다.

합리적 답은 시간에 따라 변하는 위험회피도입니다.

행동적 답은 과도한 추세 외삽입니다.

어느 쪽이 더 중요한가 —
자산가격이론이 아직 답하지 못한 질문

※ Nicholas Barberis 강의 내용을 바탕으로 한 요약. 그래프는 강의 논리를 돕기 위한 개념적 시각화이며 원자료 복제가 아닙니다.